

街道计划

— 使用「」营造充满活力的城市街道



课程作业：城市设计课

指导老师：许立言、叶俊延、莫迪

小组成员：林小澍、王梓璇、孟宪怡、罗皓元

街道计划

——使用 AI 图像大模型营造充满活力的城市街道

小组成员：林小澍、王梓璇、孟宪怡、罗皓元



方案说明

街道，是城市中最日常、也最容易被忽视的公共空间。它既承载着通行的功能，也承载着停留、交流与生活发生的可能性。然而在许多城市更新实践中，“街道活力”常常被简化为人流密度或商业强度。其结果是，空间形态虽然得以翻新，却始终难以形成富有人气与温度的公共生活空间。本研究正是从这一被忽视的感知维度出发，尝试融合空间设计的既有经验与 AI 图像大模型的技术方法，重新阐释并营造真正具有活力的城市街道空间。

本研究将 AI 图像大模型视为一种新型的设计工具。基础图像大模型的生成逻辑，往往倾向于产出效果图式的视觉成果，它更容易把活力等同于叠加人群、灯光、广告牌、节庆氛围等套路化的热闹元素，或通过调整天气、色彩饱和度、亮度等蓝天白云式的无关变量来制造假性活力的画面。这种生图逻辑恰恰掩盖了一个关键问题：空间本身是如何让活力发生的？

与此同时，“活力”本身是一个高度模糊、难以精准界定的概念。“活力”一词最早由简·雅各布斯（Jane Jacobs）于 1961 年提出，她认为城市活力与街道、广场、公园等场所可识别的行人公共活动有关。后期学者在此基础上不断丰富城市活力的内涵。本研究的难点在于通过设置合理的街道活力影响因子框架来让大模型学习到街道空间的活力线索，从而“理解”活力。因此，我们的训练过程在框架界定和数据集选

择中产生了许多波折，如果跳出要素叠加的层面，街道这一空间的活力表现有哪些？如何选择图像的拍摄角度和合适的场景，在保证数据集丰富性的同时，达到模型在生图的尺度与视角上的统一？

因此我们采用 LoRA 低秩训练方法对 Stable Diffusion XL 基础模型进行微调，用我们建立的活力框架对街道图像进行针对性打标训练，让模型学习的不是“热闹的结果”，而是支撑活力判断的空间特征（例如空间设计手法、开口数量、界面通透度等）。研究的创新点在于，基模不能“理解活力”，而我们训练出的模型能在生成过程中对齐活力框架，把“活力”这一难以言说的感知判断，转译为可学习、可生成、可比较的设计语言。

研究的另一个挑战是如何规避人对空间活力感知的影响。活力感虽然可以从人群密度和人的活动直接反映出来，但仅仅有人参与并不能够说明场所具备活力。人的活动应该是街道空间活力感凝聚的结果而非产生项。为避免把“人多=活力高”的捷径当成真理，本研究在模型生成的所有图像中，均刻意去除了人群与显性活动，仅保留空间本身，以此观察：当“热闹”被拿走之后，街道还剩下哪些能够支撑活力判断的线索。

在研究方法上，研究通过训练后的大模型生成空间设计手法、街道通透度和开口数量不同的图片，采用问卷的方式调研专业和非专业被试者对于图片的

活力感知差异，访谈其对街道活力的理解和评价图片低活力感的原因。进一步，用描述性统计分析和多因素回归模型量化各要素对街道活力感的贡献，并用Nvivo 编码被试者访谈记录，建立树状节点体系，可视化被试者对于街道活力认知的路径。

结果表明，有能够支持活动的灰空间、适度的街道的通透度与开口数量，更容易提升街道的活力感。在设计手法中，街道外摆的活力感提升作用最强，说明街道活力来自人是否被空间明确地允许停留。这一发现可与生态心理学家詹姆斯·吉布森提出的“可供性（Affordance）”理论相呼应。外摆、灰空间等界面要素，正是通过释放清晰的停留与使用信号，使街道被感知为一个可被占用的场所。同时，研究发现当通透度或开口数量超过一定阈值后，其原本有助于提升活力的作用，往往会被“过度暴露”“隐私缺失”或“界面单调”等负面感知所抵消；而通透度过低时，又容易被解读为封闭、冷清，甚至引发对“看不见的内部活动”的不安。这一结果在感知层面印证了Jane Jacobs 在《美国大城市的死与生》中提出的“街道之眼”理论：一个城市的活力与安全感，不来自于冰冷的监控探头，而来自于街道上那些有人情味的注视与互动。

在此基础上，研究指出专业与非专业被试在活力判断上的差异关键不在于空间要素本身的重要性排序，而在于不同的认知路径。专业被试往往迅速将街道界面匹配到既有的结构化设计图式中，通过是否存在灰空间、是否具备可停留结构来完成判断；而非专业被试则更多依赖整体场景联想来感知活力。因此，一些在专业语境中被视为“极简”“现代”的设计表达，常在日常使用者中被转译为“像豪宅”“闲人免进”或“酒店/办公区”，从而触发排斥性与非日常的联想，显著拉低活力评价。活力感的设计并非简单叠加正向空间要素，而在很大程度上取决于是否避免激发上述负面场景联想。

这一差异提示，专业学习通过强化结构化设计图式，提高了空间问题的识别效率，但同时可能提前终

止对街道作为日常生活场景的情境建构过程。这一发现为理解专业评价与公众感知之间的偏差提供了线索。因此，设计师不能让职业认知约束甚至杀死想象力，要从行人的感受和需求出发，通过置身其中的使用者角度重新审视我们设计的空间，避免设计进入元素化主导的自嗨或是流于效果图式的虚假活力表象。

基于这一认识，本方案并不以塑造“看起来热闹”的街道形象为目标，而是将设计重点放在街道是否为日常生活预留了承载活力的线索上。通过设计满足多样化活动需求的空间、组织适度通透的界面，营造方便通行和进入的城市肌理，街道被设计为一个可以被自然理解、被安心使用的公共场所，而非需要被解读或被消费的景观符号。

⚡ 街道活力感如何被定义

1961
美国大城市的死与生
The Death and Life of Great American Cities

简·雅各布斯
Jane Jacobs

街道活力

“活力”一词最早由简·雅各布斯（Jane Jacobs）于1961年提出，她认为城市活力与街道、广场、公园等场所可识别的行人公共活动有关。

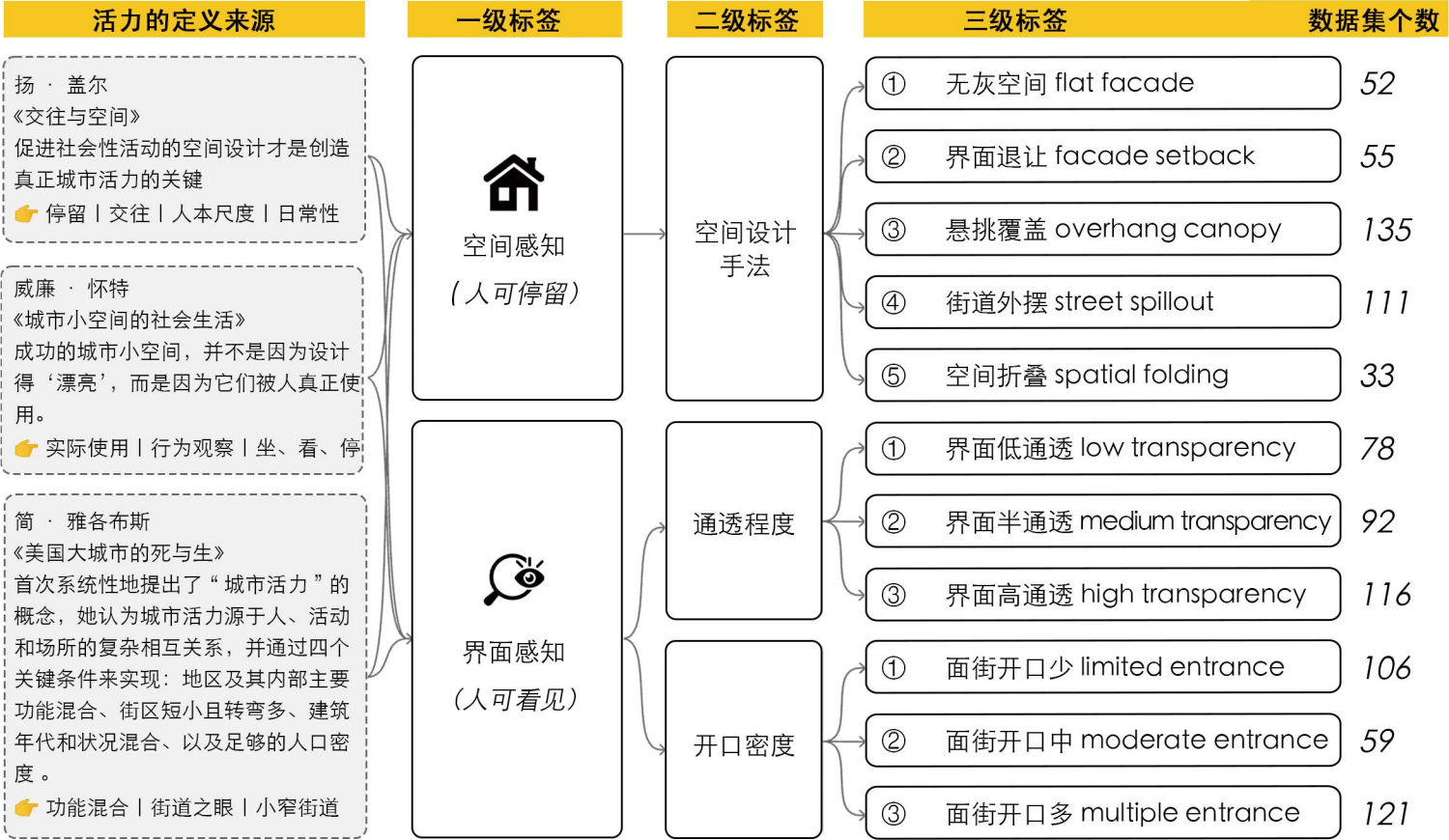
Eyes on the street

雅各布斯强调，街道的安全与活力依赖于“街道之眼”一种由居民、商户与行人共同构成的、非正式却持续存在的注视与互动机制。

虚假的活力表象

在一些城市更新实践中，街道活力被简化为人流密度或商业强度，设计路径往往流于在效果图上叠加人群、灯光、广告牌、节庆氛围等套路化的热闹元素。

⚡ 街道活力感如何被定义



⚡ 技术路线



⚡ 模型训练失败经验

25.09.22 第二次工作记录
选题：北京胡同活力改造

上世纪 90 年代以来，北京胡同经历了大拆大建与旅游化改造，大量胡同被夷平或因设施老旧逐渐沦为边缘化的背街小巷。2017 年后城市更新转向保护与微更新，但在重现历史风貌、挖掘历史文化资源的主旨目标下，胡同居民的日常被悄悄抹去，成为只是外观光鲜亮丽的空壳建筑群。

根据多项研究的总结，希望通过以下五个维度带回胡同的活力：

- ① 人群密度与活动；
- ② 功能混合度
- ③ 空间使用
- ④ 文化与事件活动
- ⑤ 空间形态品质



第一次模型训练踩坑复盘

- 1) “活力”定义过于模糊宽泛：文献中对空间活力的归纳常覆盖人群密度与活动、功能混合度、空间使用、文化与事件活动、空间形态品质等多个维度，跨越结果—过程—条件三个层次。结果是标签与图像特征的对应关系不稳定，训练目标缺乏一致性。
- 2) 胡同形态的特殊性：胡同并不是一般意义上的“街道”，其尺度、围合、界面材料、生活方式与治理语境泛化性较弱。
- 3) 平面图片难以体现空间形态：空间特征既受平面上的开口、通透、节奏影响，也体现在复杂的立面关系上，比如 D/H 比，平面图像很难完整表达这些空间关系。
- 4) 标签爆炸：在把五大维度都纳入的思路下，标注维度迅速膨胀，导致训练时模型难以形成稳定的判别边界。更重要的是，不同维度之间存在强相关与互相替代（例如活动、商业、装饰、灯光），模型会倾向于学习最容易拟合的表面规律，而不是更难但更关键的空间机制。

- 5) 模型学到的是“元素化的活力表象”：由于上述问题，模型最终更容易把活力等同于一组可复制的视觉元素（招牌、灯串、色彩、光影、装饰密度、商业陈列等），生成结果“看起来更热闹”，但并不一定意味着空间具备更强的可停留性与可使用性。

⚡ 生成效果展示



/无提示词



cafe,small crowd,warm sunlight



busy,small breakfast stall,crowd
interacting,narrow street,local
urban vitality



crowded,Street
Performance,Cluttered



small crowd,warm
sunlight,Cluttered,Bright Facade
Window Display



Scattered Groups,Eating,Roadside
BBQ



Commercial Street Display,Floral
Accents,



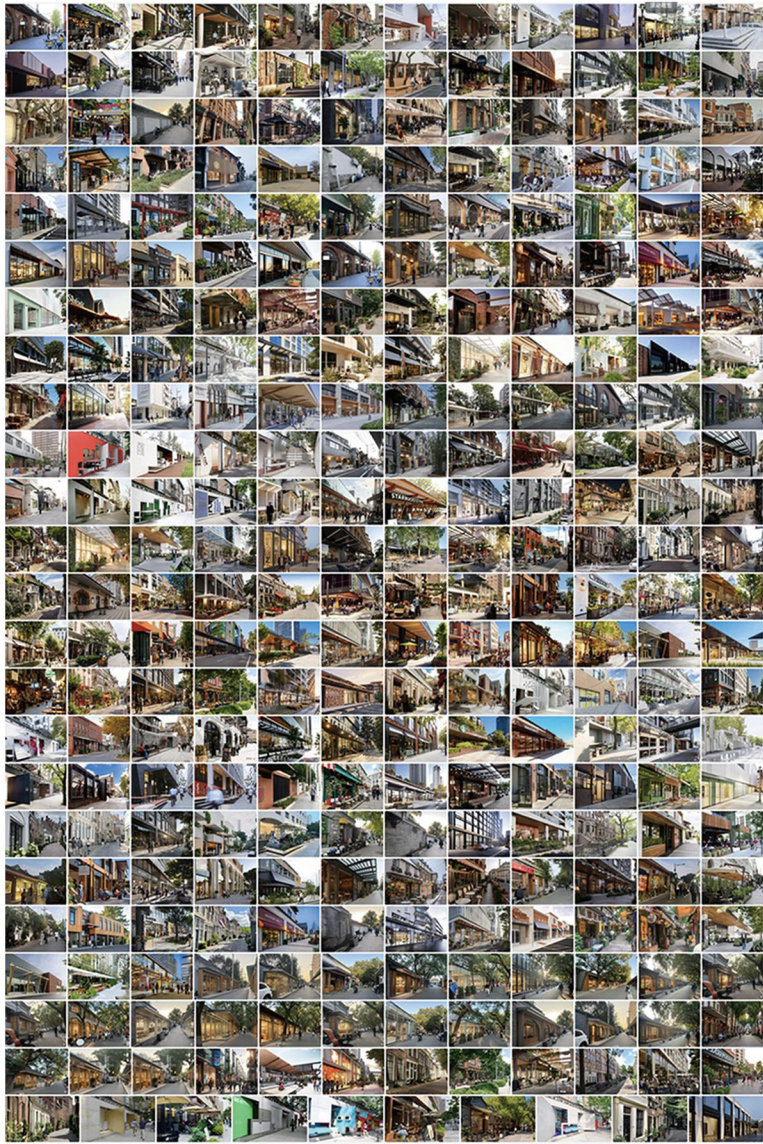
Sparse Population,Commercial
Street Display,Floral Accents,



crowded,Commercial Street
Display,Floral Accents

基于空间标签的 lora 微调策略

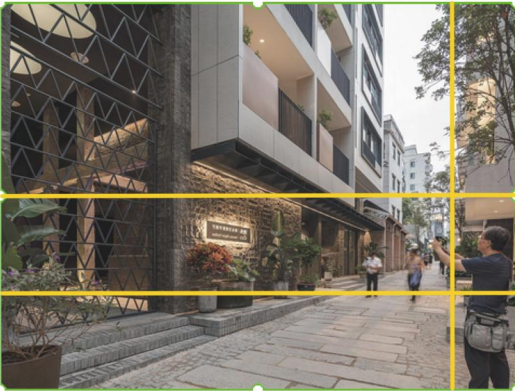
数据集选择



数据集：**286** 张图片
来源
设计案例：gooood 谷德、ArchDaily
图片素材：Pinterest、Pexels
街景数据集：Places365 等



图片打标



▶ 触发词 street_vitality

空间感知

▶ 无灰空间

☐ 无灰空间

▶ 空间设计手法

☒ 界面退让

☐ 悬挑覆盖

☐ 街道外摆

☐ 空间折叠

界面感知

▶ 通透程度

☐ 界面低通透

☒ 界面半通透

☐ 界面高通透

▶ 开口密度

☒ 面街开口少

☐ 面街开口中

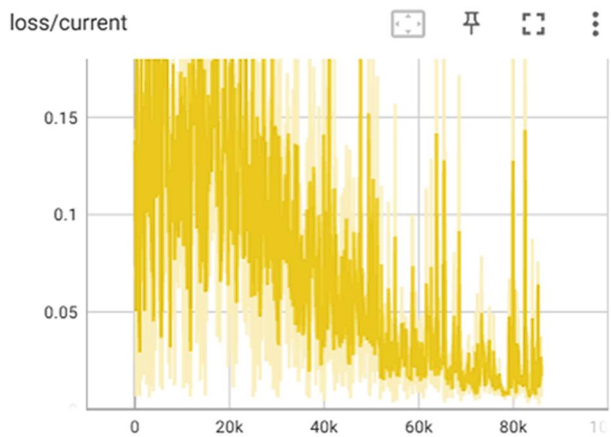
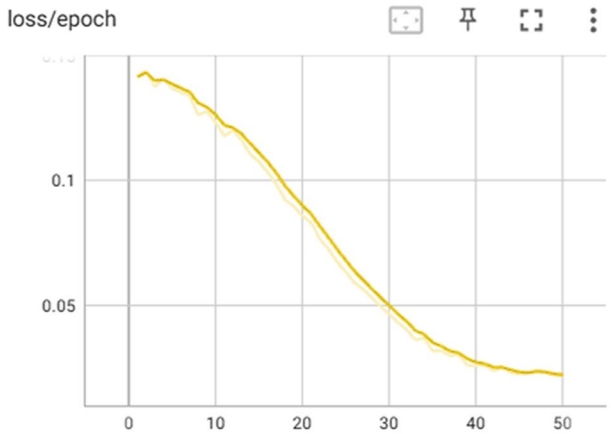
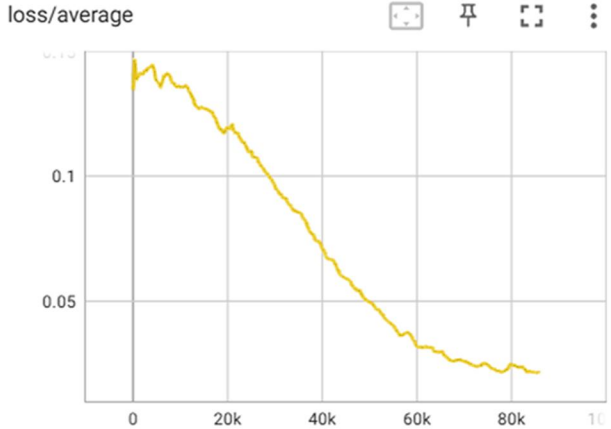
☐ 面街开口多

图片质量要求
裁剪比例：4:3
分辨率：短边 $\geq$ 768px
透视类型：45° 斜向透视
消失点位置：画面右侧 1/8 附近
地线高度：画面高度的 1/4 - 1/2
方向统一：透视点在右侧
风格：仅选白天、清晰、光线均匀的图片，避免模糊、强风格化（过欧风 / 小众风）、曝光极端、主体被无关元素严重遮挡的图片
尺度一致：街道尺度尽量接近

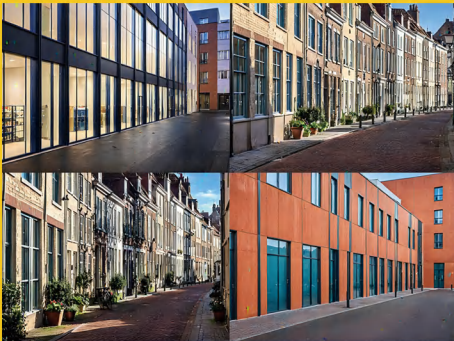
Lora 训练参数

```
model_train_type = "sdxl-lora"
pretrained_model_name_or_path="99-XL_1.0.safetensors"
v2 = false
train_data_dir = "E:/train"
prior_loss_weight = 1
resolution = "1024,1024"
enable_bucket = true
min_bucket_reso = 256
max_bucket_reso = 2048
bucket_reso_steps = 32
output_name = "XL-StreetVitality"
output_dir = "E:/output"
save_model_as = "safetensors"
save_precision = "bf16"
save_every_n_epochs = 1
max_train_epochs = 16
train_batch_size = 2
gradient_checkpointing = true
network_train_unet_only = true
network_train_text_encoder_only = false
learning_rate = 0.00013
unet_lr = 0.0002
text_encoder_lr = 0.00003
lr_scheduler = "cosine"
lr_warmup_steps = 500
optimizer_type = "AdamW8bit"
network_module = "networks.lora"
network_dim = 128
network_alpha = 64
log_with = "tensorboard"
logging_dir = "./logs"
caption_extension = ".txt"
shuffle_caption = true
keep_tokens = 0
max_token_length = 255
seed = 1337
mixed_precision = "bf16"
xformers = true
lowram = false
cache_latents = true
cache_latents_to_disk = true
persistent_data_loader_workers = true
```

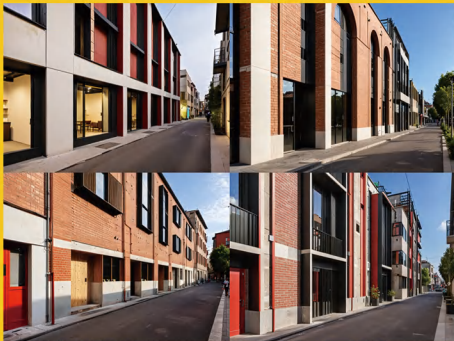
训练损失函数



⚡ lora 模型生图效果 (第 20 轮训练)



🏠 flat facade



🏠 facade setback



🏠 overhang canopy



🏠 street spillout



🏠 spatial folding

🏠 空间设计手法
🔍 界面通透度
🚶 面街开口数



🔍 low transparency



🔍 medium transparency



🔍 high transparency



🏠 spatial_folding
🔍 low_transparency
🚶 limited_entrance



🏠 flat_facade
🔍 medium_transparency
🚶 multiple_entrance



🏠 street_spillout
🔍 high_transparency
🚶 multiple_entrance



🚶 limited entrance



🚶 moderate entrance



🚶 multiple entrance



🏠 overhang_canopy,street_spillout
🔍 low_transparency
🚶 multiple_entrance



🏠 flat_facade
🔍 low_transparency
🚶 limited_entrance



🏠 facade_setback
🔍 high_transparency
🚶 multiple_entrance

⚡ 街道空间如何影响公众活力感知的实验设计

一、研究目标

本研究通过控制街道界面设计参数，系统检验不同设计要素组合对街街道空间“活力感”主观感知的影响。同时引入提示词一致性评分，作为 AI 生成图像质量的控制变量。

二、研究总览

实验变量

街道界面设计手法、立面通透度与面街开口数量三类设计要素的不同组合。

刺激材料

在统一场地与视角条件下生成、对应不同设计参数组合的街道空间图像。

受试对象

具有不同空间与设计经验背景的成年受试者群体。

实验流程

随机呈现街道图像，受试者依次完成量化评分与开放式主观描述。

实验变量

维度	水平
设计手法	无灰空间 / 悬挑覆盖 / 空间折叠 / 街道外摆 / 界面退让
立面通透度	低 / 中 / 高
面街开口数量	少 / 中 / 多

刺激材料示例



问卷内容

1. 图中内容与提示词的匹配程度？

完全不符合 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 完全符合

2. 该图整体给人的感觉强弱如何？

很弱 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 很强

3. 您会如何拆解“街道活力感”？

例如：人群活动、空间设施、环境氛围...

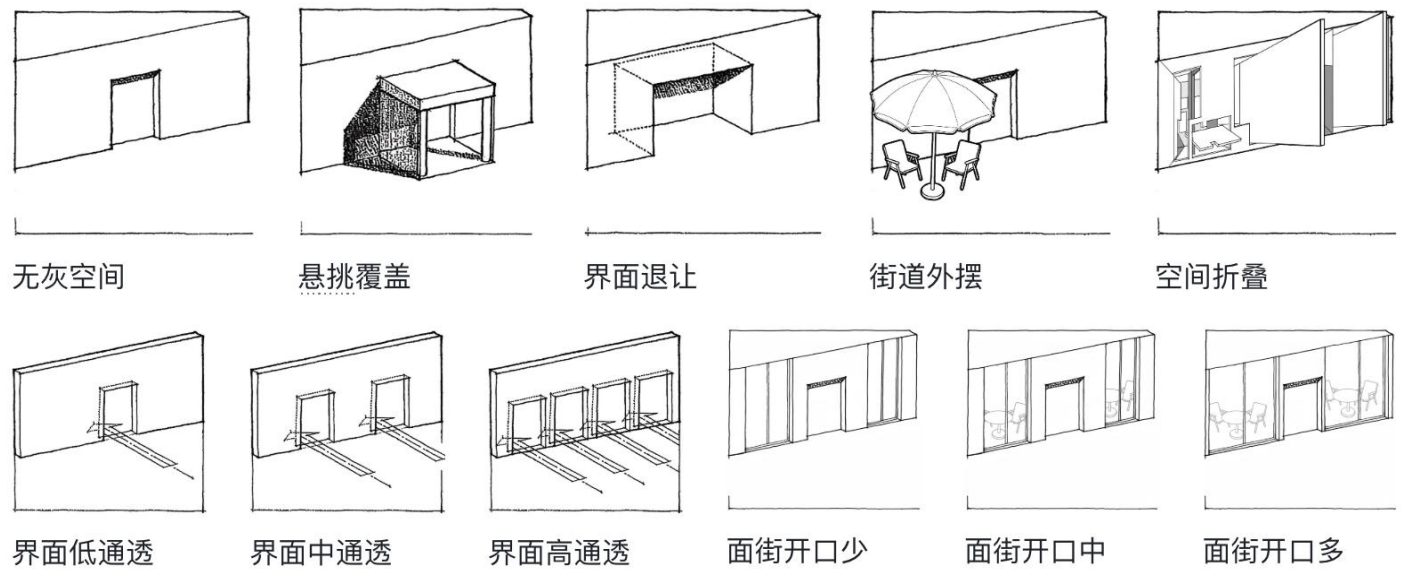
4. 画面中哪些部分体现了活力？ / 哪些部分让你感觉没有活力？

指出一两处画面具体的线索

⚡ 街道空间如何影响公众活力感知的实验设计

5. 直觉判断：以下因素对“活力感”的影响程度

分类/标签	详细描述	评分 (1=降低 ... 7=提升)
无灰空间	界面与街道之间几乎无过渡半室外空间，形成平直临街面。	降低  提升
界面退让	建筑首层整体后退，形成可停留的前场或骑楼空间。	降低  提升
街道外援	咖啡/餐饮向外扩，设置临时座椅，增强可停留性。	降低  提升
界面通透度	从低通透（实档）到高通透（大面积玻璃），视觉联系强度	SCALE ASSESSMENT MATRIX
开口频率	面街出入口数量（少/中/多），影响步行可达性与节奏感。	Loop Item [n]...



二次实验

根据一轮实验得出的结果改进生成图片提示词与效果，进行二轮实验和评估。

三、分析设计

测度工具

测度内容	提示词一致性	街道活力感
量表形式	7点李克特量表	7点李克特量表
用途	生成质量控制变量	核心因变量

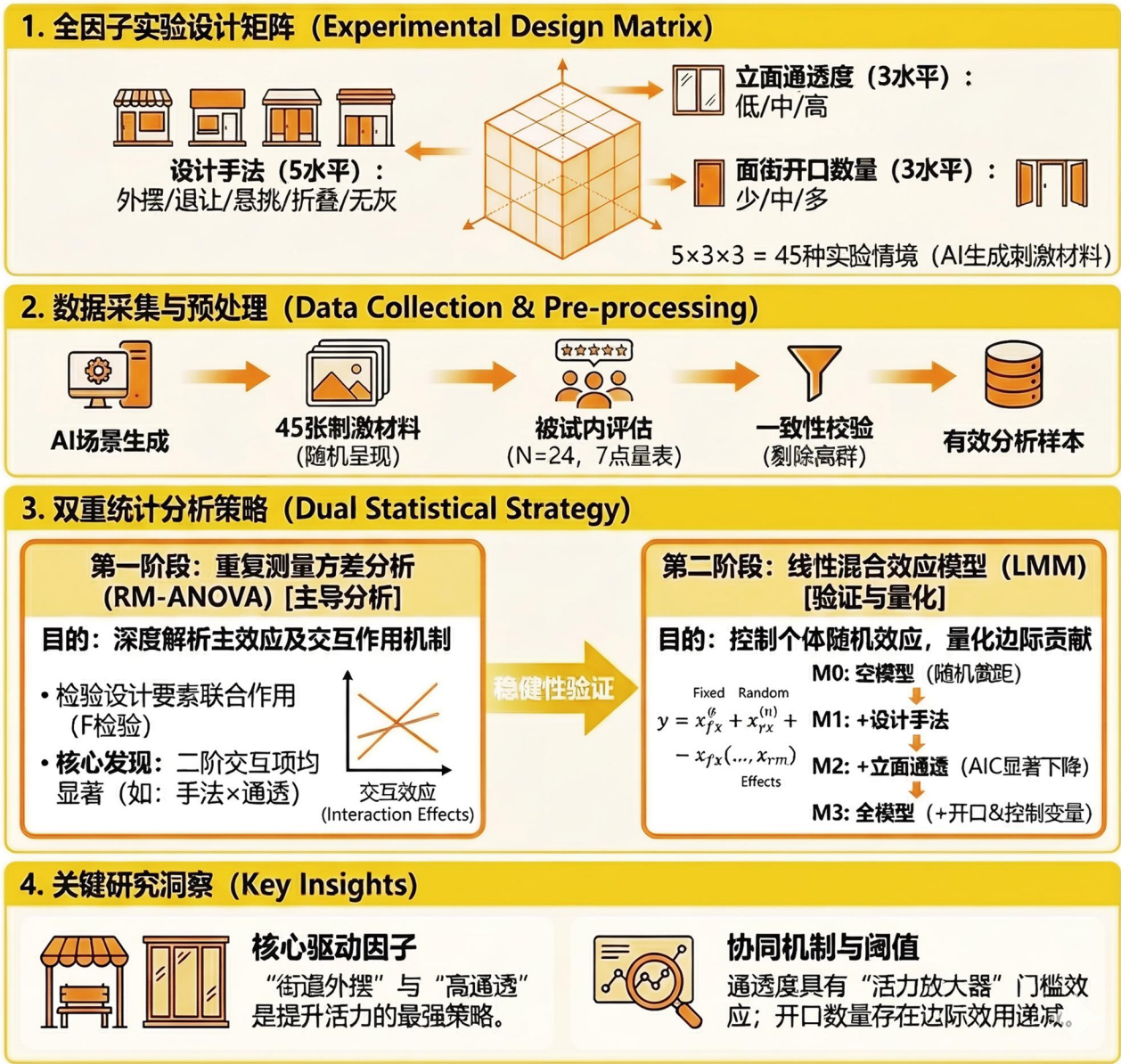
数据分析框架



⚡ 活力打分量化结果：PART 1 实验设计与先验分析

本研究探究不同城市设计要素对街道空间“活力感”的影响机制。实验采用 3因素全因子被试内实验设计，构建了5*3*3的实验矩阵，共计 45 种实验情境。研究选取了三个核心设计维度作为自变量——设计手法：包含无灰空间、悬挑覆盖、空间折叠、街道外摆、界面退让 5 个水平；立面通透度：包含低、中、高 3 个水平；面街开口数量：包含低、中、高 3 个水平。

研究技术路线



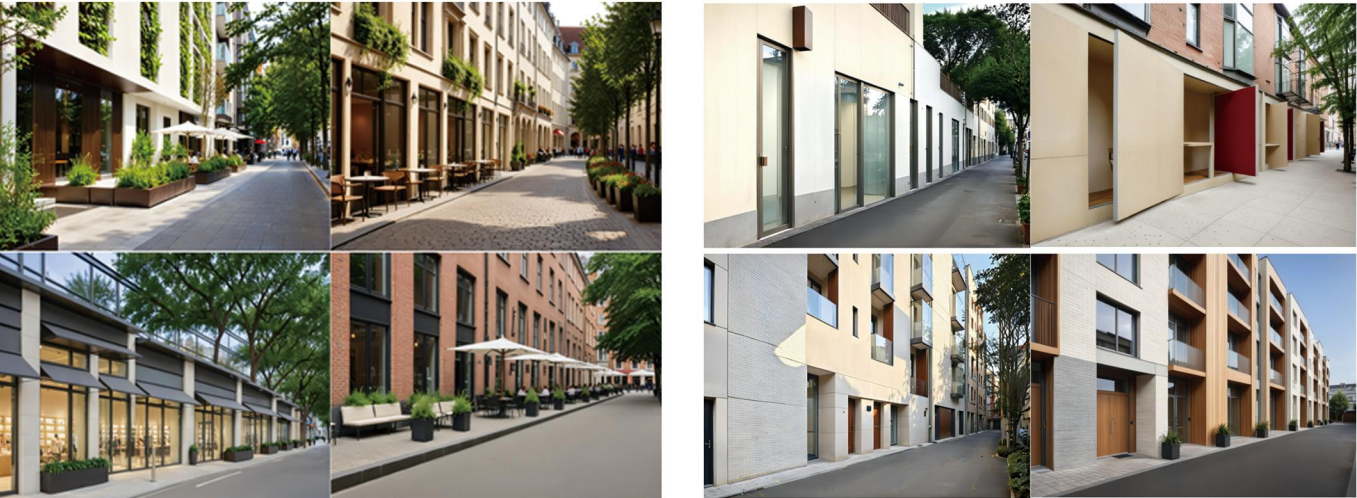
先验评价矩阵

首先，我们构建了先验评分矩阵，验证三个设计维度（设计手法、立面通透度、面街开口数量）下各因子水平对街道活力的理论影响效能。24 位受访者被要求基于专业认知与生活经验，对各设计因子的活力影响潜力进行评分。评分采用 7 点量表：1 分代表显著降低街道活力，4 分代表对街道活力无明显影响，7 分代表显著提升街道活力。

维度	因子水平	样本量	均值	标准差	活力影响倾向
设计手法	街道外摆	24	6.13	0.9	明显提升
	界面退让	24	4.79	0.95	提升
	悬挑覆盖	24	4.63	0.77	提升
	空间折叠	24	4.38	1.64	微弱提升
	无灰空间	24	3.29	2.04	降低/抑制
立面通透度	界面高通透	24	5.29	2.39	提升
	界面半通透	24	4.58	0.51	提升
	界面低通透	24	2.96	1.78	降低/抑制
面街开口数量	面街开口多	24	5.25	1.59	提升
	面街开口中	24	4.71	0.91	提升
	面街开口少	24	2.29	1.09	明显降低

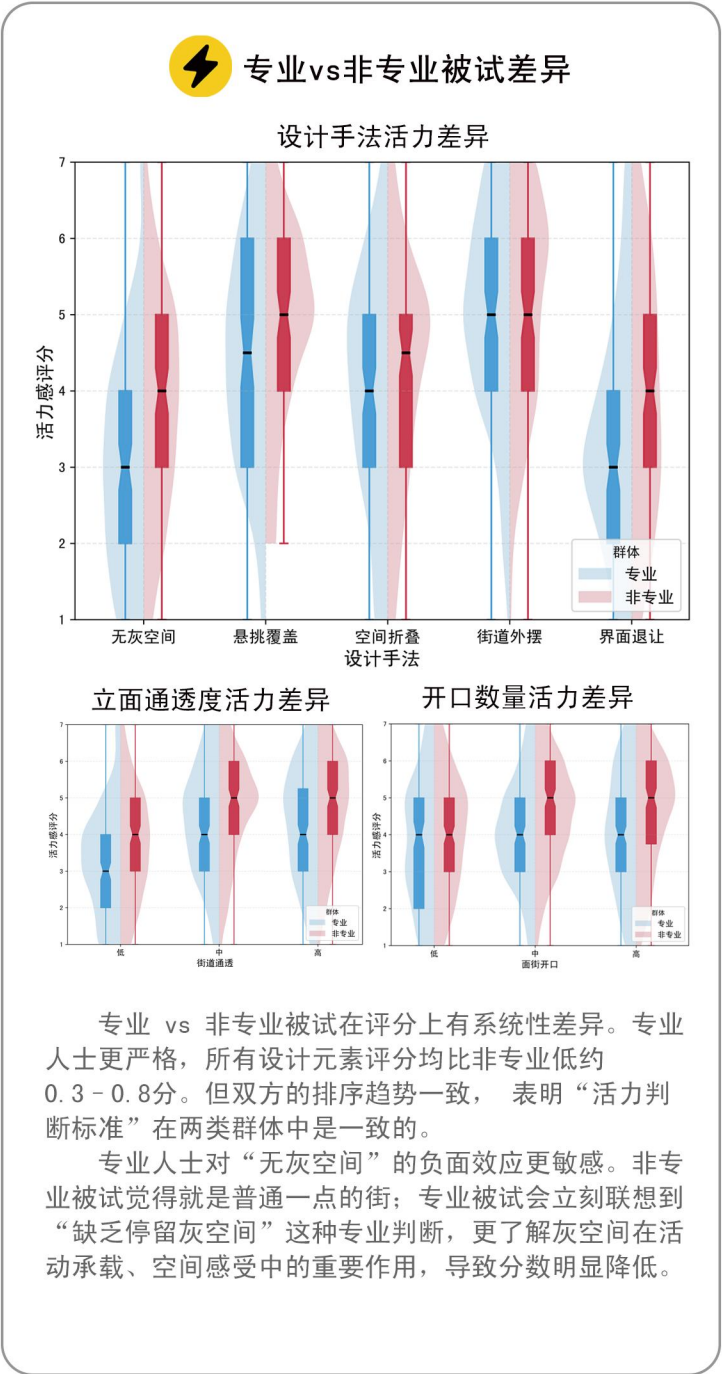
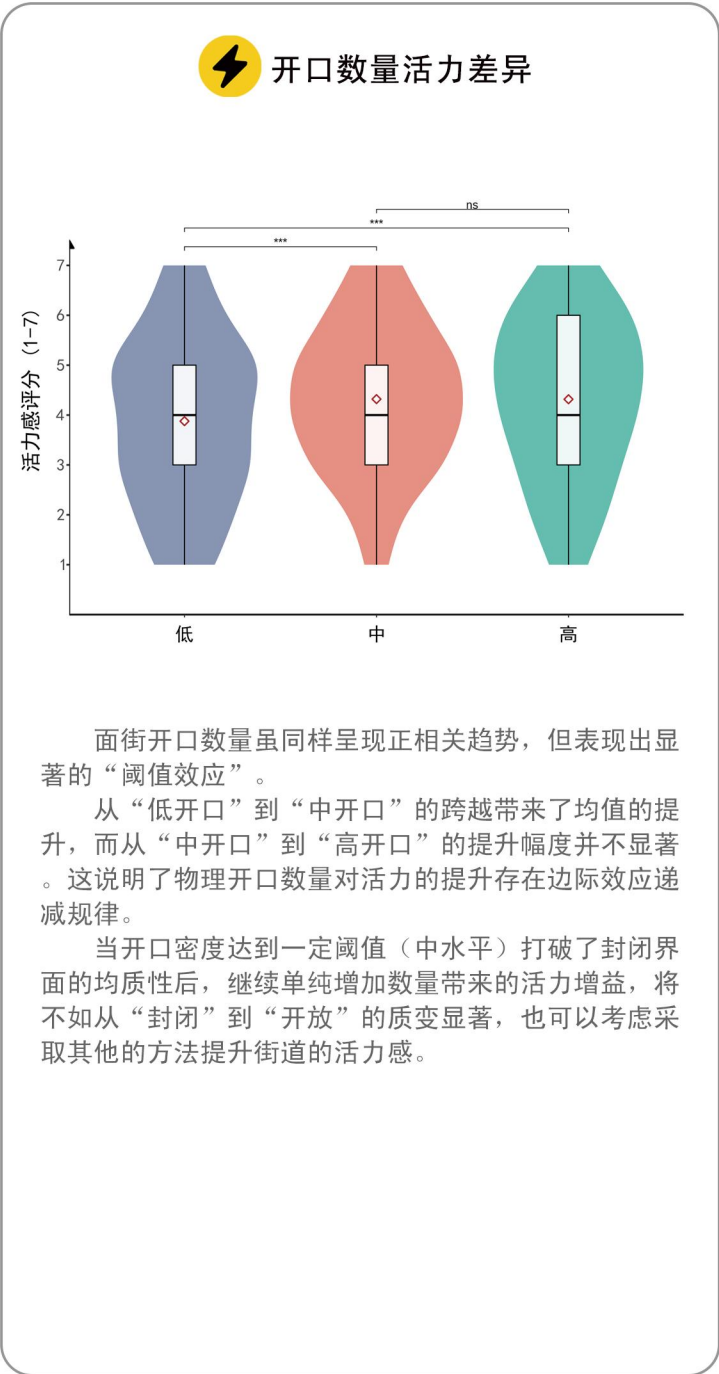
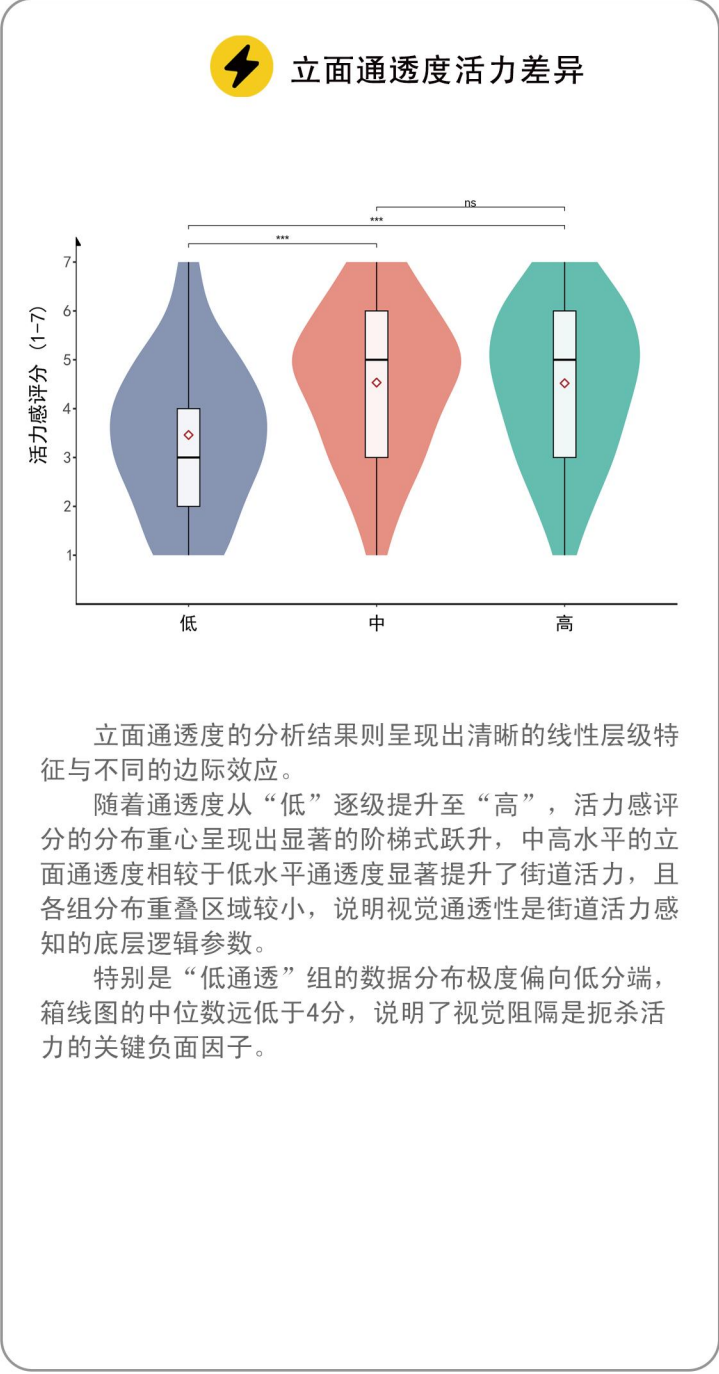
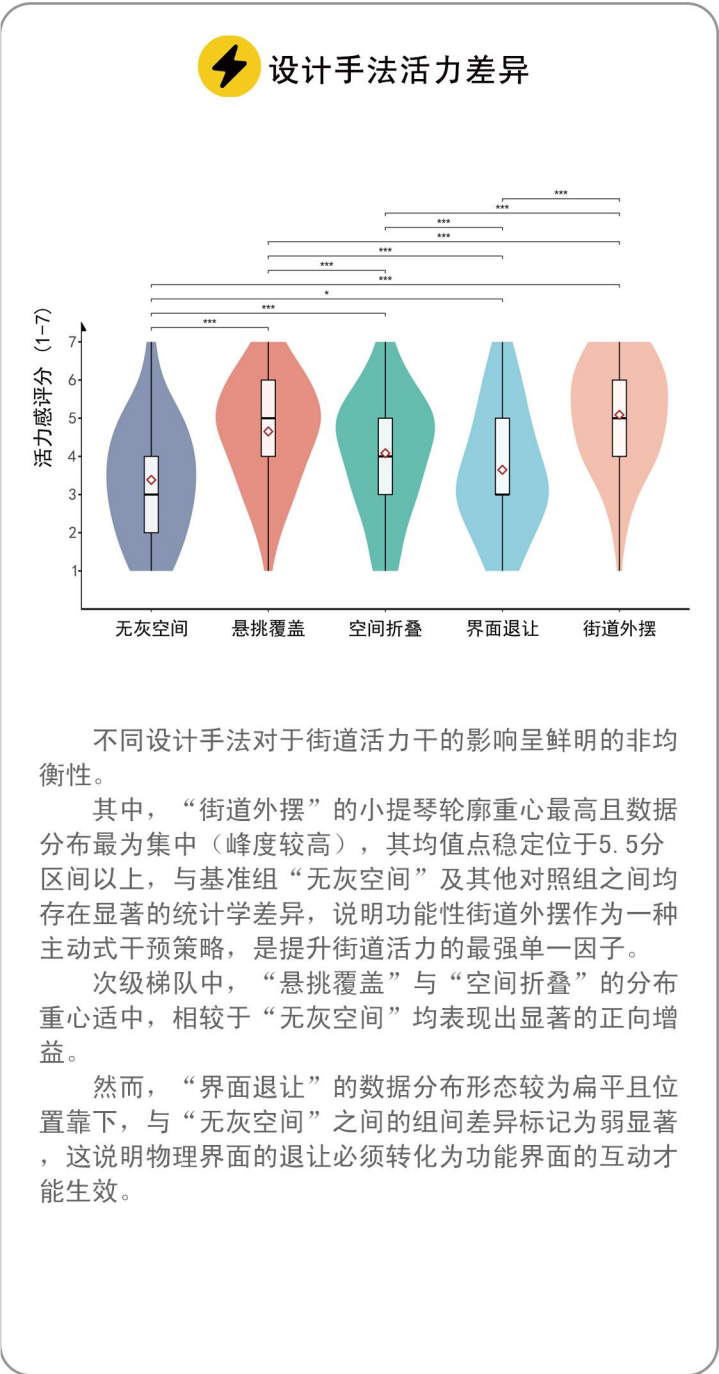
极端情景对比

研究发现，评分较高的设计方案具备“空间界面的实体外延”与“视线界面的通透渗透”两大核心特征。借助“街道外摆”或“悬挑覆盖”手法打破建筑红线的硬性分割，构建了物理空间与视觉信息的双重交互界面。相比之下，评分较低的方案则呈现出鲜明的“封闭性”特征。单纯的“界面退让”若缺乏功能性内容的填充，在低通透度背景下会加剧街道的空旷感与疏离感，降低街道的活力感。



⚡ 活力打分量化结果：PART 2 组间差异分析

为进一步剥离各单一维度的边际贡献并验证组间差异的统计学意义，研究绘制了包含组间显著性标记的小提琴-箱线混合图。



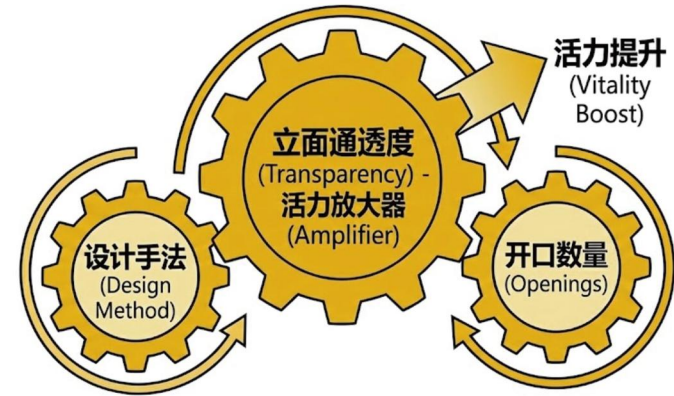
⚡ 活力打分量化结果：PART 3 重复测量方差分析与交互效应析

为进一步验证上述主效应结论的稳健性，并深入剖析各设计维度之间是否存在非线性的联合作用，本研究构建了包含二阶交互项的重复测量方差分析模型。该模型不再孤立考察单一维度的影响，而是重点检验一个设计维度的效能是否会受到另一个维度水平的制约或放大，从而为设计策略的组合应用提供实证依据。

变量	NumDF	DenDF	F_value	P值	Sig
设计手法	4	1,055.728	74.440	0.000	***
街道通透	2	1,056.657	92.210	0.000	***
面街开口	2	1,056.671	15.322	0.000	***
一致性评分	1	1,052.450	4.099	0.043	**
设计手法:街道通透	8	1,055.769	2.265	0.021	**
设计手法:面街开口	8	1,055.668	6.145	0.000	***
街道通透:面街开口	4	1,055.596	8.857	0.000	***

研究结论

ANOVA 分析结果首先确证了三个核心设计维度的主效应均达到显著水平 ($p < 0.01$)。从 F 值的相对大小来看，立面通透度 ($F=75.601$) 与设计手法 ($F=60.832$) 是解释街道活力变异的最关键驱动因子，其统计影响力高于面街开口数量 ($F=11.644$)。这一排序为设计决策提供了明确的优先级参考：在资源受限的存量更新项目中，优先致力于提升界面的透明度及引入外摆/悬挑等空间要素，相较于单纯增加门窗开口数量，往往能获得更显著的活力回报。



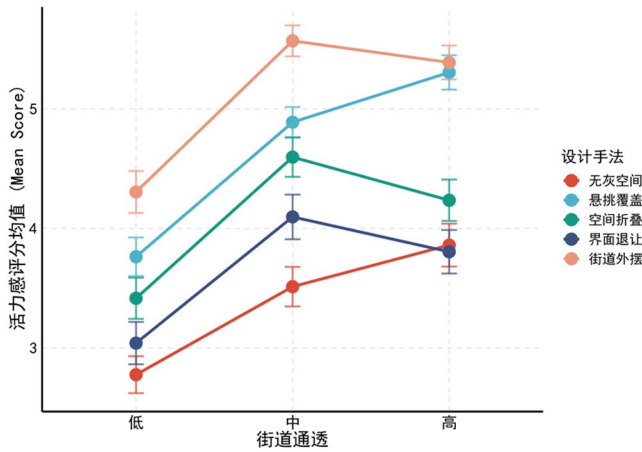
ANOVA F - Value排序

关键驱动因子：街道通透度 (F: 92.2)
核心空间手法：设计手法 (F: 74.44)

最终结论：

更新策略——优先提升界面透明度，引入街道功能性外摆，比单纯增加开口数量更为高效。

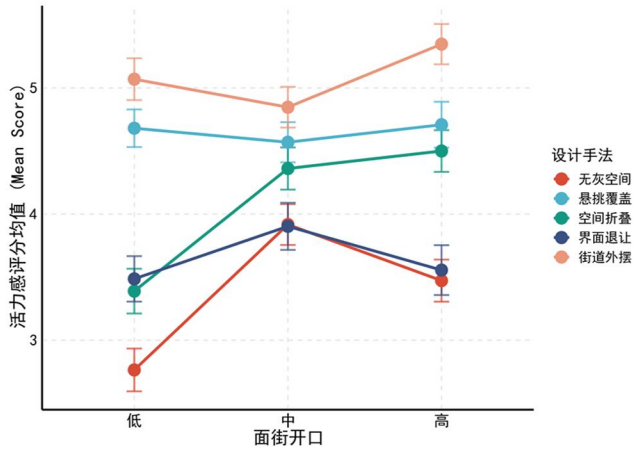
交互效应图A：设计手法 × 立面通透度



设计手法与立面通透度之间存在显著的交互效应，说明设计手法对活力的提升效果并非在所有通透度下都是恒定的，而是表现出显著的“门槛效应”。

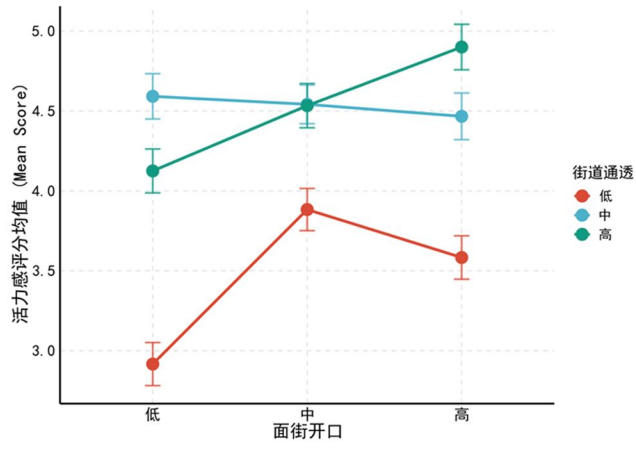
如上图所示，在“低通透”条件下，各设计手法的活力评分普遍较低且差异被压缩（线条趋于汇聚）；而在“高通透”条件下，各手法的评分差距显著拉大，其中“街道外摆”和“悬挑覆盖”的活力提升幅度远超其他手法。这揭示了，高通透度对设计手法起到了促进的作用，如果不解决界面封闭问题，单纯增加外摆设施对活力的提升效果将受到显著抑制。

交互效应图B：设计手法 × 面街开口



设计手法与面街开口的交互项具有显著的效应 ($F=6.145, p<0.01$)。物理开口的数量会显著调节设计手法的效能。具体而言，某些依赖渗透性的设计手法（如“空间折叠”或“悬挑覆盖”）可能在“多开口”的情境下更能发挥其打破边界的优势，而在“少开口”的封闭墙面前显得力不从心。说明设计师在进行形态塑造时，必须同步考虑物理开口的配合度，以实现效能最大化。

交互效应图C：立面通透度 × 面街开口



最后，街道通透与面街开口之间同样存在显著的联合效应 ($F=8.857, p<0.01$)。

这说明“视觉渗透”（通透度）与“物理渗透”（开口）在构建活跃界面时的深度耦合关系。

当通透度与开口数量同时处于高位时，活力评分可能产生叠加型的迅速增长；反之，任何单一维度的短板都可能成为系统性的活力瓶颈。

⚡ 活力打分量化结果：PART 4 补充分析：线性混合模型

研究采用线性混合效应模型（LMM）对于重复测量方差分析的结果进行补充，量化设计手法、立面通透度及面街开口数量对街道活力感知的影响趋势。结合方差膨胀因子（VIF指数）的分析结果，研究涉及变量的方差膨胀因子位于1.040 - 1.604 之间，远小于临界值10，认为这些变量之间不存在共线性。

模型设定

模型将受访者编号设定为随机截距，将设计变量设定为固定效应，模型的一般形式设定如下：

$$Vitality_{ij} = \beta_0 + \sum_{k=1}^4 \beta_k Design_k + \sum_{l=1}^2 \beta_l Transparency_l + \sum_{m=1}^2 \beta_m Opening_m + \gamma Control_{ij} + u_j + \epsilon_{ij}$$

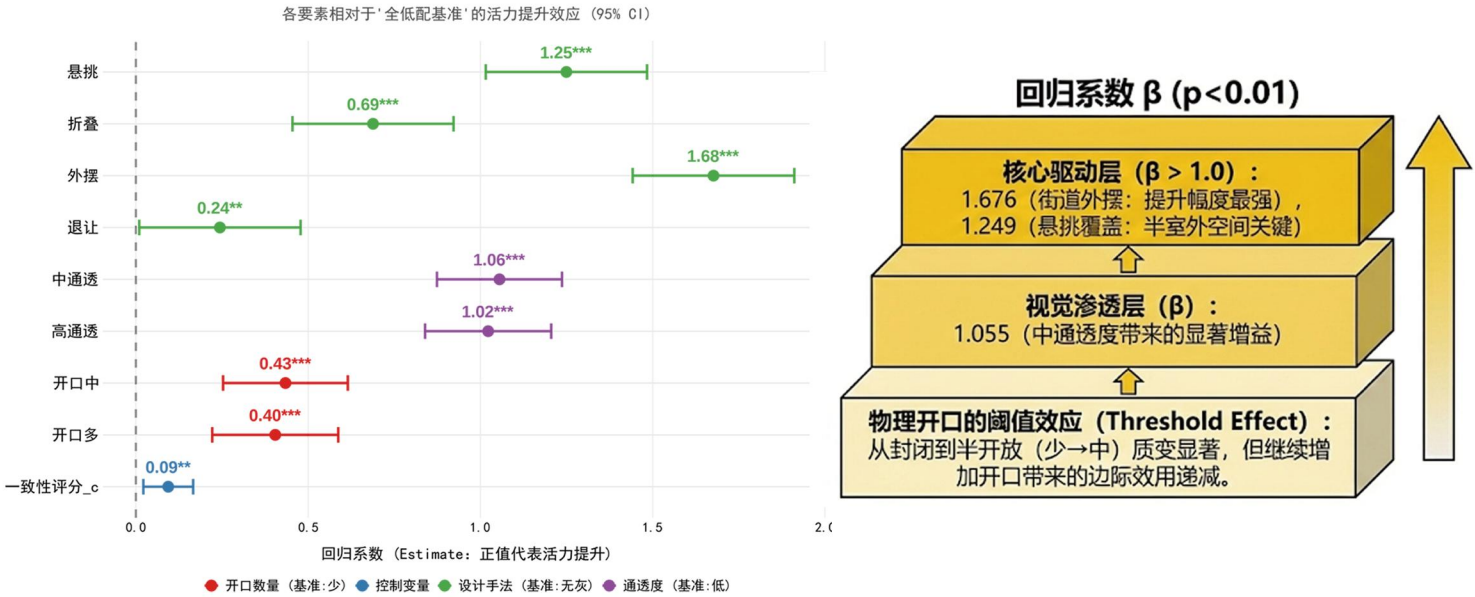
其中，Vitality_{ij}代表第 j 位受访者对第 i 个方案的活力评分；β₀ 为截距项，具有明确的物理意义，代表“全低配基准方案”（即“无灰空间 + 低通透 + 开口少”组合）在平均生成质量下的活力底值；β 为各设计因子的回归系数，表示相对于基准的活力提升量；u_j 为服从正态分布 N(0, σ_u²) 的受访者随机效应。

研究首先构建了仅包含仅包含随机截距的基准模型，用于量化受访者个体差异对评分变异的贡献，并作为后续模型比较的基准。随后逐步纳入设计手法、立面通透度和面街开口数量，构成模型0 - 模型3。

模型	AIC	BIC	LogLik
Model 0 (Null)	3,992.33	4,007.29	-1,993.17
Model 1 (+设计)	3,791.05	3,825.94	-1,888.52
Model 2 (+通透)	3,635.66	3,680.52	-1,808.83
Model 3 (+开口+控制)	3,605.53	3,665.35	-1,790.77

逐步回归分析结果表明，随着设计变量的逐级纳入，模型的解释力呈现出显著的阶梯式提升。赤池信息准则（AIC）从仅包含随机截距的空模型（Model 0）的 3992.33，逐步下降至加入设计手法的 Model 1（3791.05），再到加入通透度的 Model 2（3635.66），最终降至包含所有变量的全模型（Model 3）的 3605.53。贝叶斯信息准则（BIC）与对数似然值（LogLik）呈现同步优化趋势，证明了设计手法、通透度及开口数量均是构成街道活力感知的关键维度，缺一不可。

回归结果



🏠 空间设计手法

在设计手法维度，相较于基准“无灰空间”，四种主动式介入手法均能显著提升街区活力感，但提升幅度存在差异。其中，“街道外摆”表现出最强的活力激发布潜力；其次为“悬挑覆盖”，说明室外灰空间对于街道活力的重要作用；“界面退让”和“空间折叠”的提升幅度相对较小。因此，打破室内外物理界限的干预策略可能比单纯的形态折叠或退让更具效能。

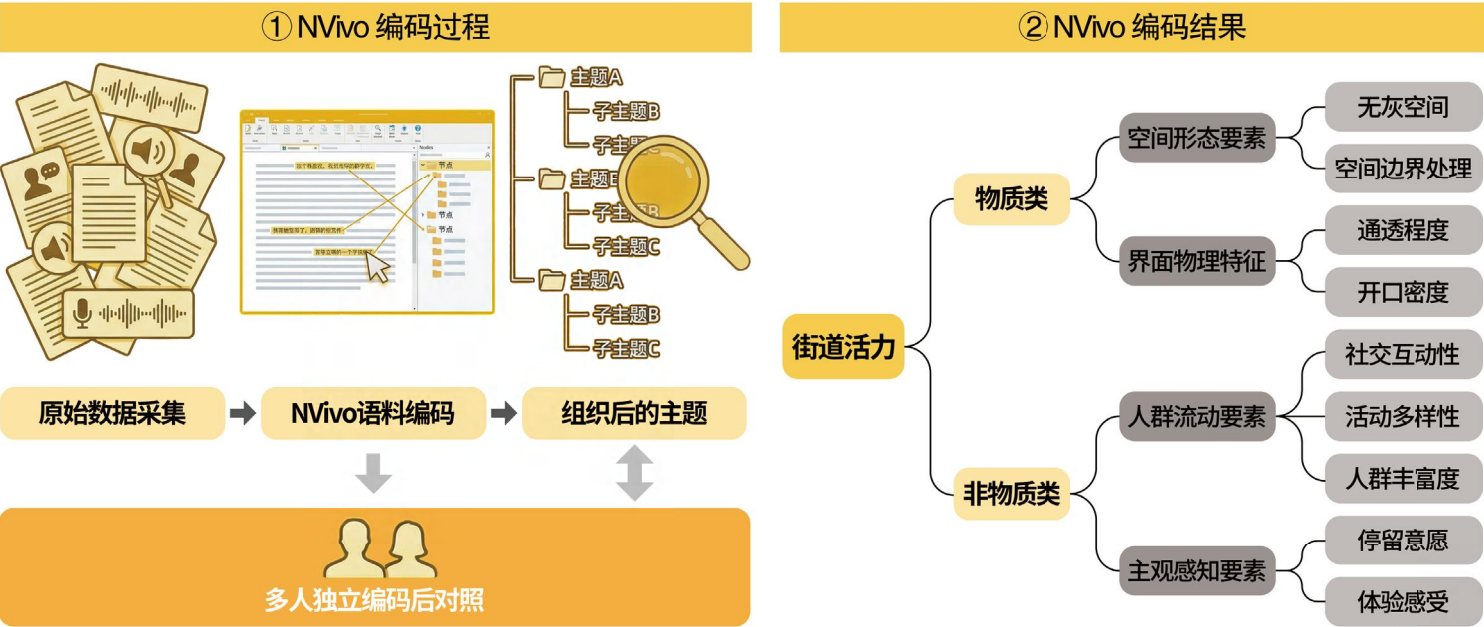
🔍 立面通透度

在立面通透度维度，玻璃材质的使用与通透度的提升呈现出显著的线性层级效应。相较于“低通透”的基准情形，“中通透”带来了 0.71 分的提升，而“高通透”则带来了 1.282 分的活力感增益。数据呈现出清晰的梯度效应，高通透度带来的活力增益高于中通透度，表明视线的通透是影响街区活力感的重要参数。

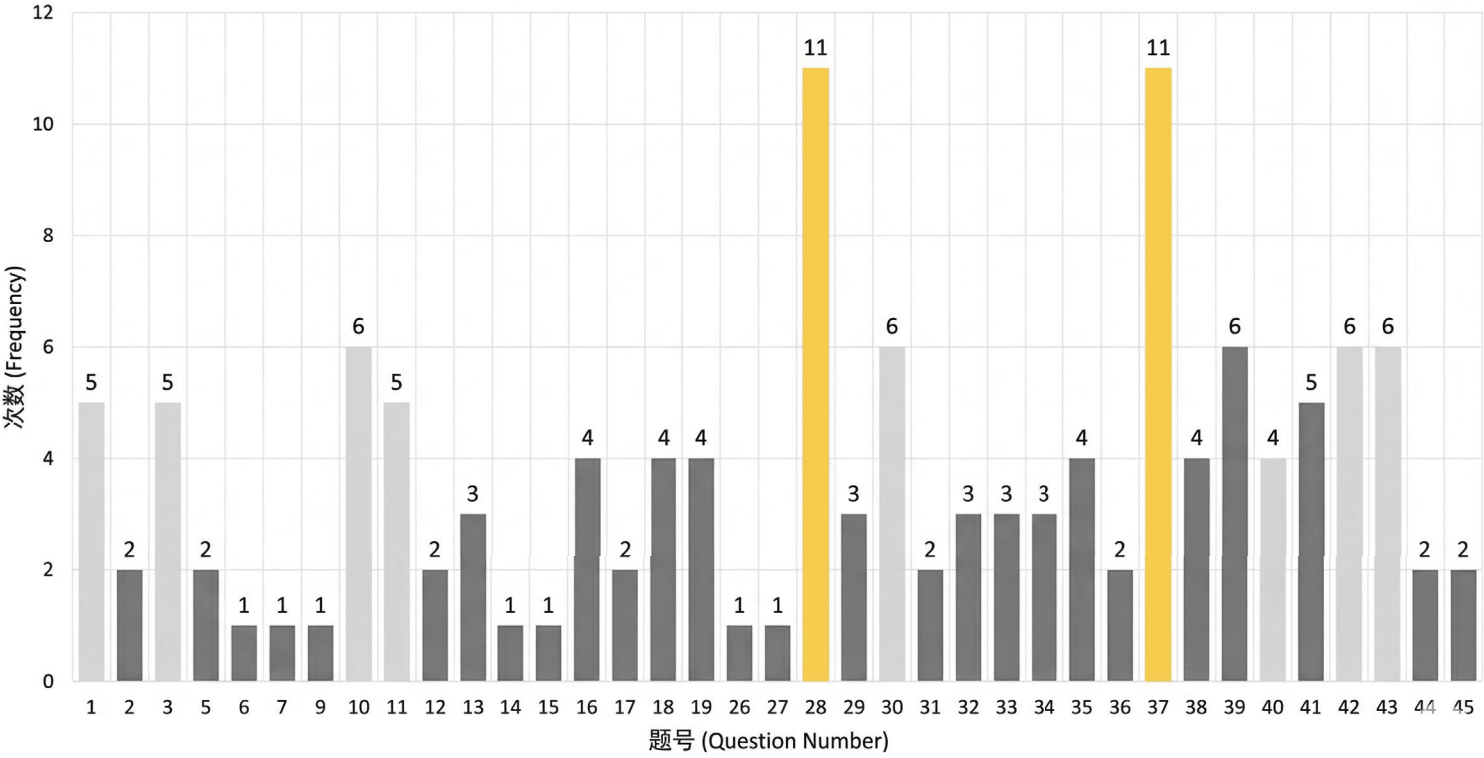
🚶 面街开口数量

面街开口维度是影响街区活力感的重要因子，“开口中”与“开口多”相较于“开口少”均有显著正向影响（p<0.01），但两者之间的系数差值仅为 0.081，且并不显著。这揭示了面街开口数量的“阈值效应”：即从封闭到半开放（少→中）的质变至关重要，但一旦打破了封闭状态，继续增加开口密度（中→多）带来的边际效用将显著递减。

⚡ 访谈：活力判断中的情境联想机制



③ 负面提及频率统计及原因分析



空间折叠 混乱与排斥

形式大于功能 反常识导致认知混乱

折叠形成视觉遮挡时，用户会产生防御性心理。设计手法需要清晰的导视。



界面退让 私有与疏离感

距离产生“非公共感”

仅退让而无公共设施的填充，会被视为私人领域的防御性退让。



无灰空间 敌意与工业化

缺乏过渡 导致体验生硬

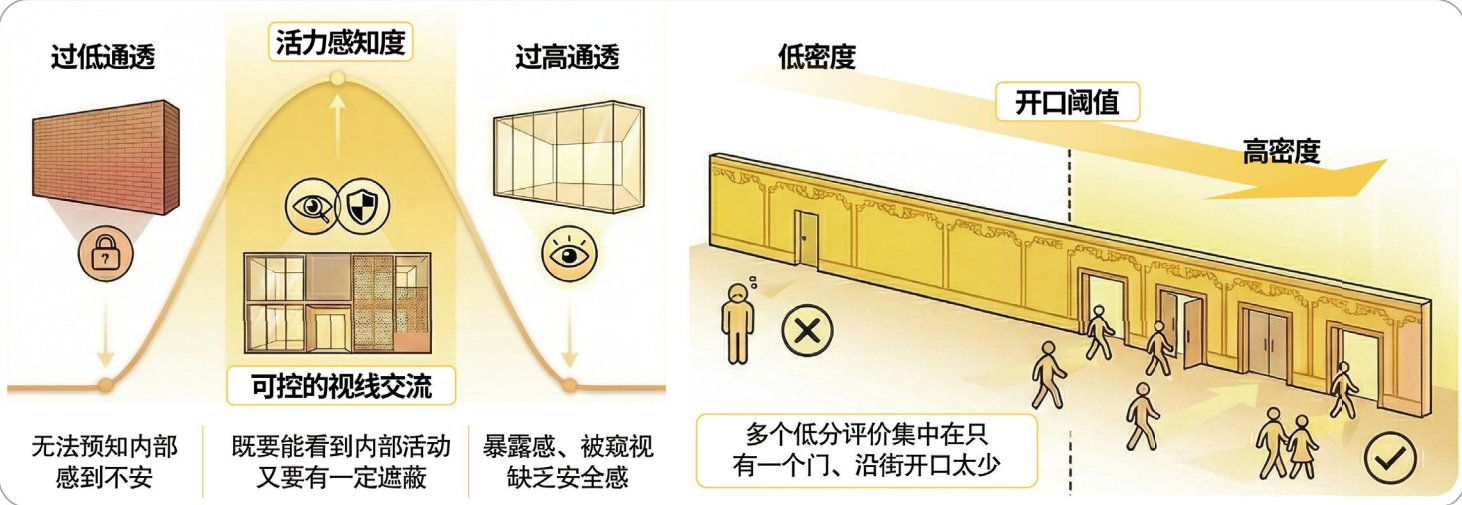
一刀切的立面会导致没地方躲/没地方停的焦虑感，用户不仅觉得无聊，甚至会有“想逃离”的负面情绪。



悬挑覆盖 & 街道外摆 无效庇护与虚假繁荣

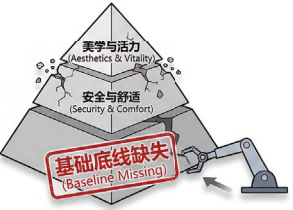
不符合使用逻辑的悬挑庇护和外摆

过高或过窄的悬挑被认为“不挡雨也不挡光”，当外摆过于规整冷淡，仍会被判定为无活力。说明活力来源于烟火气而非单纯的桌椅摆放。



通道的步行权

街道的核心功能是人的通行。步行系统不连贯或被阻断会降低活力评价。美学无法弥补功能性障碍。



设施的可停留性

活力的本质是人的停留。缺乏公共座椅或可供依靠的构件时，街道成为纯粹的通道，而非可停留的场所。



理想状态

理想状态 (Ideal)

AI逻辑错误

花箱挡路! 人行道太窄!

花箱挡路、人行道太窄

通道 vs. 场所

没椅子! 不能坐! 没有停留的欲望!

单纯的位移

活力的发生 (停留)

可供性 Affordance

生物或行为主体在物理环境中潜在的各种行动的可能性。

可供性 (Affordance) 是一个源于知觉心理学的概念，由美国心理学家詹姆斯·J·吉布森提出。指的是环境中客体或事件所能提供的、能够被生物体直接感知和利用的行为可能性。这一概念强调了环境属性与个体行为之间的关系，表明环境的特征能够提示个体可以进行的行为。

一个充满活力的街道，不仅允许人们行走，还允许人们坐下、交谈、遮荫、观察和玩耍。



语义联想与场景原型

排斥性原型

私人豪宅

功能性原型

工厂车间

荒凉性原型

停车场/工业园

监狱

家具城

被遗忘的小巷

会员制场所

办公楼背面

县城旧街

建筑师意图

极简、现代、留白

几何纯粹性

视觉渗透

现代留白

用户直觉解码

像监狱

冷冰冰

没地方站

没修完?

被窥视感

街道空间如何释放友好/不友好的信号

体现于街道空间的尺度、材质、可供性。

全冷色材质 释放冷漠信号

暖色材质与设施 释放欢迎信号

巨大空旷尺度 误读为私有领地

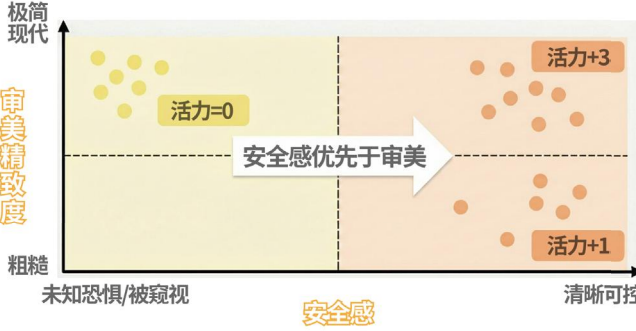
无庇护灰空间 视为无效空间

人体尺度与材质 明确公共性

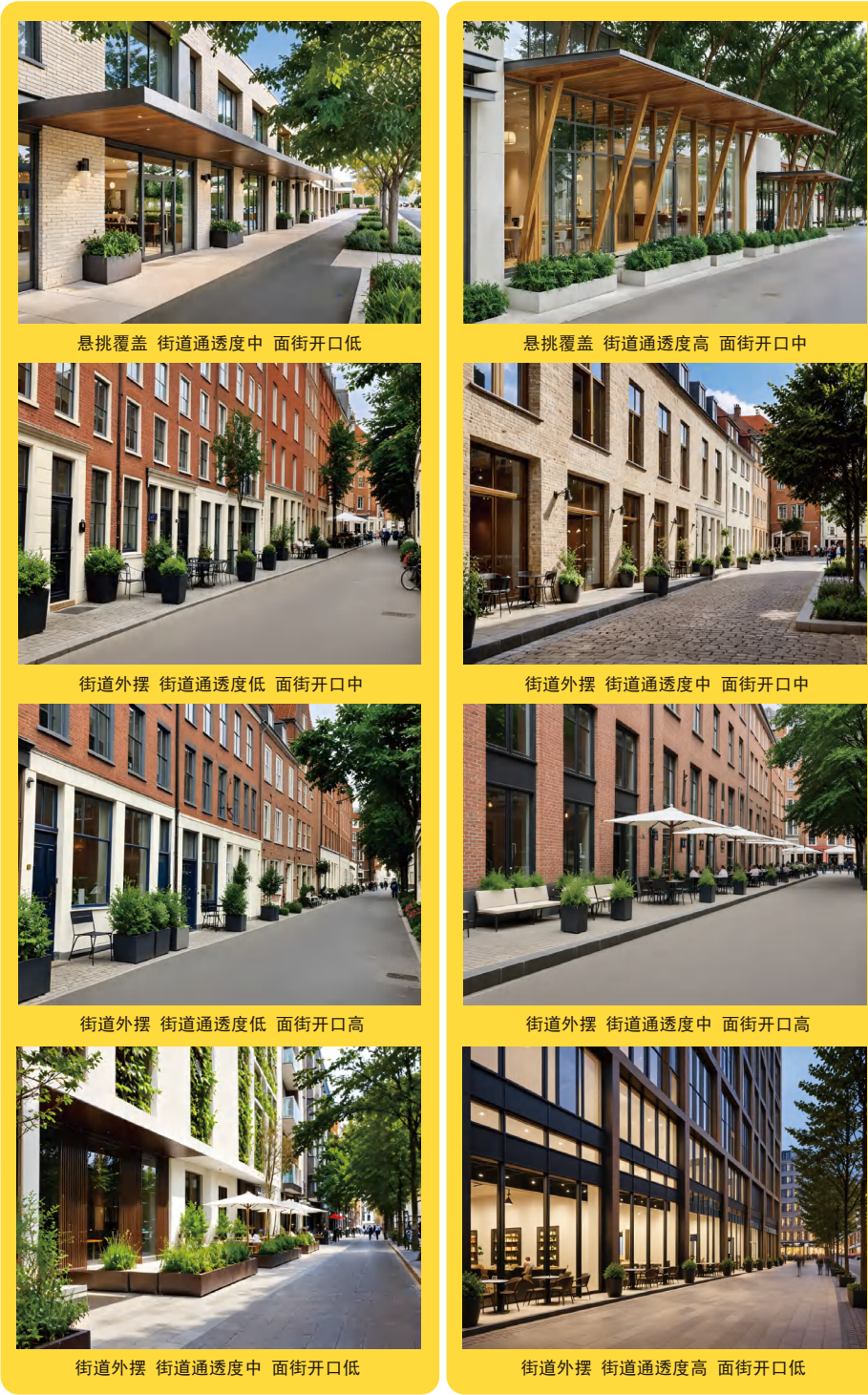
有效灰空间 (庇护+驻留) 形成“场所”

活力体验评价坐标系

安全感是街道活力的基础和前提。



④未被（负面）提及统计及原因分析



未被提及原因分析

一、核心结论：界面“中介要素”的决定性作用——因果路径

界面“中介要素” → 决定性作用：正面活力评价

8个正面样本分析 → 6/8 (75%) 悬挑覆盖 街道外摆 → 6/8 (75%) 街道外摆 → 6/8 (75%) 悬挑覆盖

1. “街道外摆”的显著优势

2. “悬挑覆盖”的庇护价值

不只是装饰，是行为的信号

二、物理指标变量关系

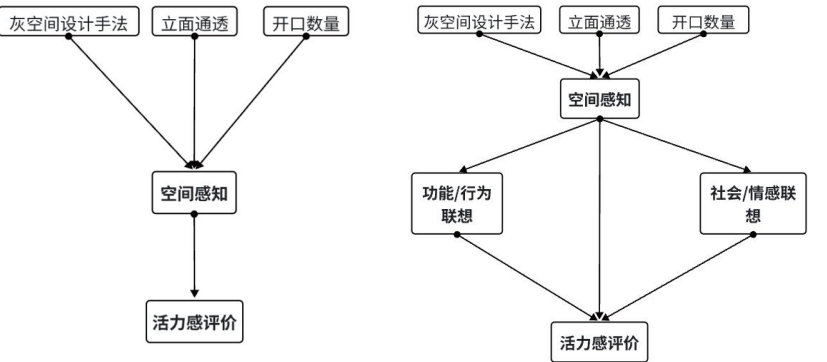
1. “脱敏效应”机制：中介要素重构注意力

2. “数据验证”机制：指标的非线性相关

核心转变：从“物理指标”到“行为信号”

“有了吸引我的东西，原本的缺点我就不在意了。”——用户对物理指标的敏感度降低

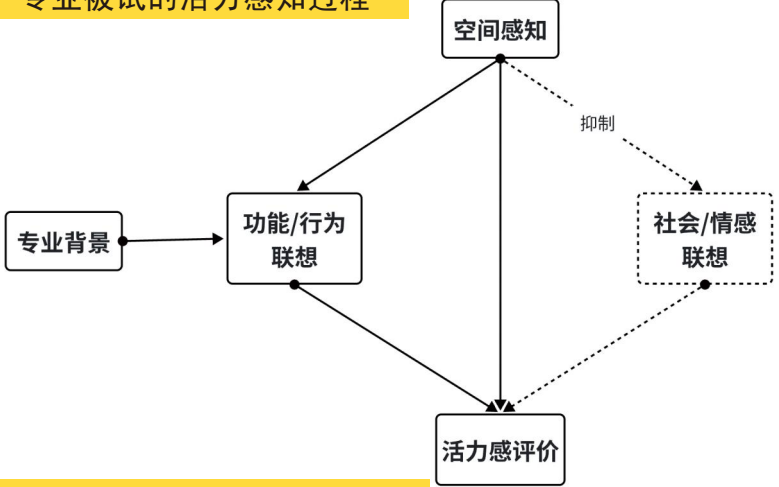
联想作为判断中介推测



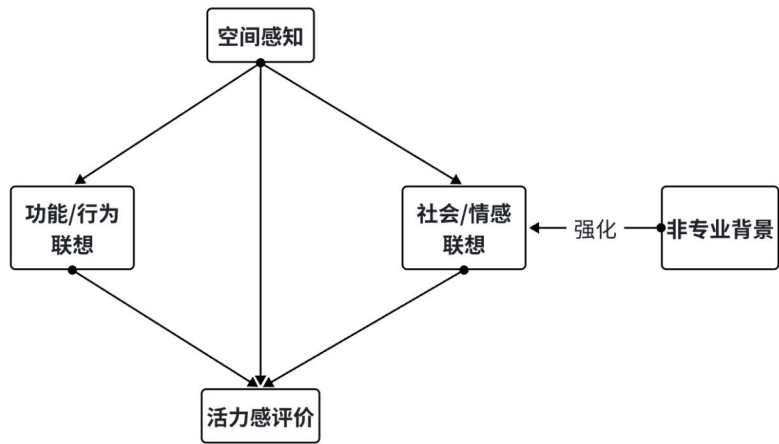
从物理要素（灰空间、通透度等）引入了联想作为关键中介，空间感知形成空间感知，再直接决定“活力感评价”

激发了“功能/行为”与“社会/情感”联想，形成更综合的“活力感评价”

专业被试的活力感知过程



非专业被试的活力感知过程



⚡ 街道活力感的认知机制总结

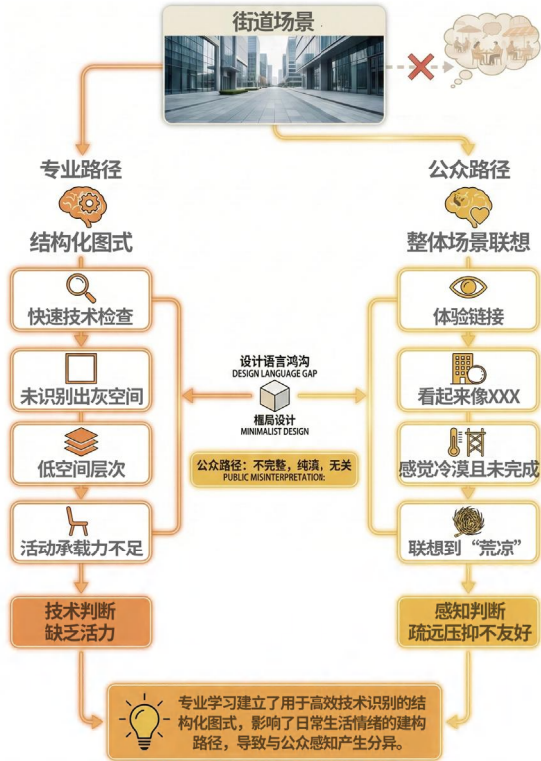
活力感是一种“潜在活动可能性”的认知判断，而非空间形态的直接结果。

活力感具有显著的“可被暗示性”

情境联想是空间形态影响活力感的关键中介

⚡ 讨论

职业认知负荷是否在削弱想象力？



活力感来自于“无意识的注视”

街道之眼（Eyes on the Street）：一个城市的活力与安全感，不来自于冰冷的监控探头，而来自于街道上那些乱糟糟的、自发的、有人情味的注视与互动。

——Jane Jacobs（1961）

⚡ 二次实验

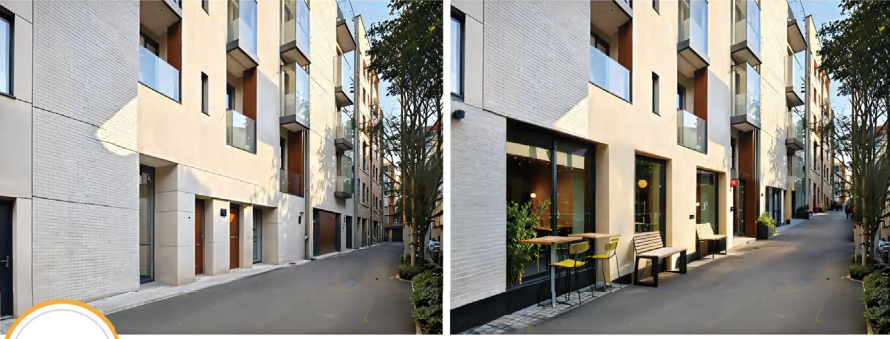
为验证活力感是否可在既有空间条件下通过微调界面线索得到提升，本研究选取活力感评分最低的6张图像作为对照样本。在图生图修改中，统一设置为之前得分最高的“街道外摆、街道通透中、面街开口中”，以引入明确的可停留与可参与暗示。



6.15 37 无灰空间·低通透·面街开口少
第一轮实验评分：活力感 1.67（描述一致性 5.13）



6.25 10 空间折叠·低通透·面街开口少
第一轮实验评分：活力感 2.50（描述一致性 5.63）



6.18 28 界面退让·低通透·面街开口少
第一轮实验评分：活力感 2.62（描述一致性 5.42）

实证结果显示，修改后的图像在活力感评价上均出现显著提升，表明在相同空间形态条件下，引入明确的可停留线索能够有效改善街道活力感知。



6.20 30 界面退让·低通透·面街开口多
第一轮实验评分：活力感 2.92（描述一致性 5.63）



6.35 42 无灰空间·高通透·面街开口少
第一轮实验评分：活力感 3（描述一致性 5.75）

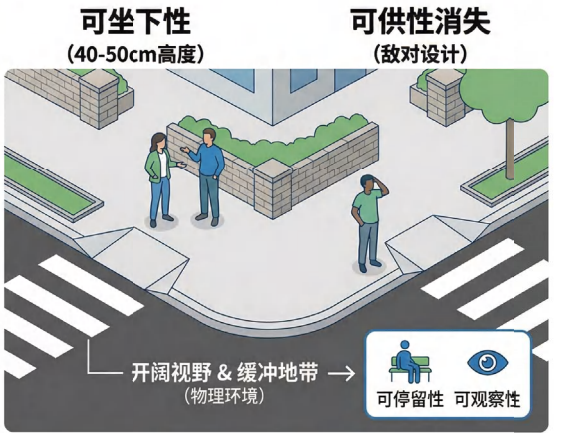
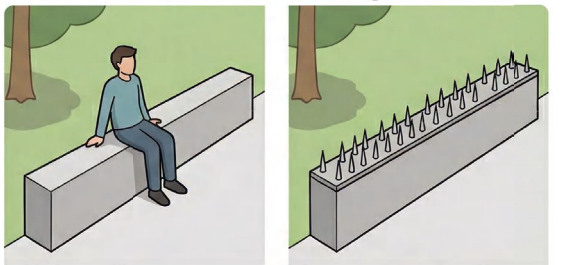
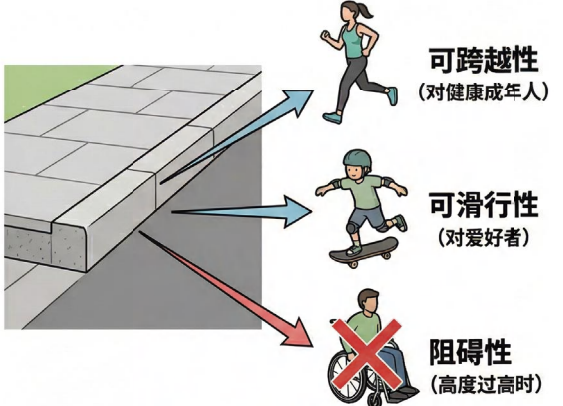


6.33 43 无灰空间·中通透·面街开口多
第一轮实验评分：活力感 3（描述一致性 5.08）

⚡ 讨论

可供性——回归到人的尺度

通道的步行权、设施和空间的可停留性



对于“人多才热闹”的反思

公共空间是否被使用，与其规模或形式美学并无直接对应关系，而更取决于空间是否向使用者提供了清晰的停留条件。

——William H. Whyte（1980）

参考文献

- Ching F D K. Architecture: Form, Space, and Order[M]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007.
- Gehl J. Life between buildings: Using public space[M]. Washington, DC: Island Press, 2011.
- Whyte W H. The social life of small urban spaces[M]. New York: Project for Public Spaces, 1980.
- Jacobs J. The death and life of great American cities[M]. New York: Random House, 1961.